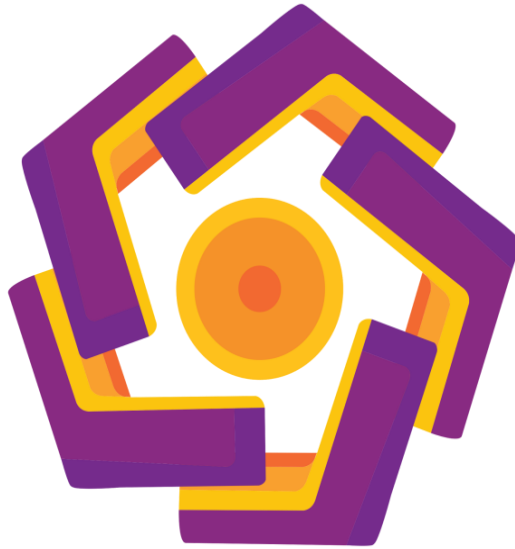


LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER
MATA KULIAH : STATISTIKA
“DATASET BARANG TERSEDIA VS TOTAL PENJUALAN”



Disusun Oleh:

Abi Nugroho Adi	23.01.5100
Erdhien Nizar Tharegi	23.01.5076
Nini Paryanti	23.01.5110
Rahma Putri Rinasya	23.01.5088

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Amikom Yogyakarta
2024

Tentang Karya

1. Nama : Erdhien Nizar Tharegi (23.01.5076)
2. Nama Anggota kelompok :
 - a. Abi Nugroho Adi (23.01.5100)
 - b. Nini Paryanti (23.01.5110)
 - c. Rahma Putri Rinasya (23.01.5088)
3. Judul Karya : Analisis Dataset Barang Tersedia vs Total Penjualan
Link Karya :
<https://drive.google.com/drive/folders/1SSmpJagv6BJgVAib6I2T2OBFzHCR6wMi?usp=sharing>
4. Deskripsi singkat tentang karya : Karya berupa laporan ini kami mencari “Data Set Barang tersedia vs Total Penjualan” dan menganalisis korelasi dan regresi dengan dua cara yaitu cara menggunakan Excel dan code python menggunakan Google Colab.
5. Jobdesk masing-masing anggota kelompok
 - a. Erdhien Nizar Tharegi (23.01.5076)
 - Menghitung Excel
 - Membuat Laporan
 - b. Abi Nugroho Adi (23.01.5100)
 - Menghitung Excel
 - Mencari Dataset
 - c. Nini Paryanti (23.01.5110)
 - Mencari Dataset
 - Membuat Laporan
 - d. Rahma Putri Rinasya (23.01.5088)
 - Coding
 - Membuat Laporan

DAFTAR ISI	3
BAB I.....	4
DATA SET	4
BAB II	5
Perhitungan Excel.....	5
a. Diketahui.....	5
b. Perhitungan Korelasi menggunakan Excel	5
c. Perhitungan Regresi menggunakan Excel.....	6
BAB III.....	7
Perhitungan Python Google Colab	7
a. Phyton Library	7
b. Perhitungan Korelasi menggunakan Phyton	7
c. Perhitungan Regresi menggunakan Phyton	8
BAB IV	10
KESIMPULAN	10

BAB I

DATA SET

Untuk laporan Ujian Akhir Semester kami mengambil 520 data dari sample dataset yang kami dapat. Variable “x” yang kami gunakan adalah jumlah barang yang tersedia disebuah toko dan Variable “y” yang kami gunakan adalah total penjualan yang dihasilkan oleh toko tersebut.

Data yang kami ambil :

1	ID TOKO	BARANG TERSEDIA	PENJUALAN
2	1	1961	66490
3	2	1752	39820
4	3	1609	54010
5	4	1748	53730
6	5	2111	46620
7	6	1733	45260
8	7	1858	72240
9	8	1507	37720
10	9	1321	46310
11	10	1235	44150
12	11	1439	71280
13	12	2098	57620
14	13	2064	60470
15	14	1931	59130
16	15	1756	66360
17	16	1950	78870
18	17	1907	77250
19	18	2045	38170
20	19	1731	63540
21	20	2340	40190
22	21	1700	43460
23	22	1746	68890
24	23	2065	52780

Sample Dataset :

# Store ID (Index) ID of the particular store.	# Store_Area Physical Area of the store in yard square.	# Items_Available Number of different items available in the corresponding store.	# Daily_Customer... Number of customers who visited to stores on an average over month.	# Store_Sales Sales in (US \$) that stores made.
				
1 896	775 2229	932 2667	10 1560	14.9k 116k
1	1659	1961	530	66490
2	1461	1752	210	39820
3	1340	1609	720	54010
4	1451	1748	620	53730
5	1770	2111	450	46620
6	1442	1733	760	45260
7	1542	1858	1030	72240
8	1261	1507	1020	37720
9	1090	1321	680	46310
10	1030	1235	1130	44150

BAB II

Perhitungan Excel

File Perhitungan Excel :

a. Diketahui

DIKETAHUI=	
N=	520
X=	931567
Y=	30304500
(ΣX) ² =	8,67817E+11
(ΣY) ² =	9,18363E+14
ΣXY =	54504293080
ΣX^2 =	1715079249
ΣY^2 =	1,91E+12

b. Perhitungan Korelasi menggunakan Excel

	RUMUS KORELASI				
	$r = \frac{n \Sigma XY - \Sigma X \Sigma Y}{\sqrt{(n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2)(n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)}}$				
	$n \Sigma XY$	2,83422E+13	$\Sigma X \Sigma Y$	2,82307E+13	
	$(n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2)(n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)$	8,91841E+11	8,67817E+11	9,94E+14	9,18363E+14
	$n \Sigma XY - \Sigma X \Sigma Y$	1,1156E+11			
	$(n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2)(n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)$	24024133991	7,61E+13		
	$n \Sigma XY - \Sigma X \Sigma Y$	1,1156E+11			
	$(n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2)(n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)$	1,83E+24			
Hasil=	$n \Sigma XY - \Sigma X \Sigma Y$	1,1156E+11			
Hasil=	$\sqrt{(n \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2)(n \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)}$	1,35222E+12			
	HASIL KORELASI MANUAL=	0,082501358			

c. Perhitungan Regresi menggunakan Excel

	REGRESI=		
	$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$	$a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{n}$	
	PERSAMAAN=		
	$Y = a + bx$		
	$\frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$	2,83422E+13 8,91841E+11	2,82307E+13 1715079249
Hasil=	$\frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$	1,1156E+11	
Hasil=		8,90126E+11	
	Nilai B=	464367415	
	$\frac{\sum Y - b(\sum X)}{n}$	30304500 520	4,32589E+14
Hasil=	$\frac{\sum Y - b(\sum X)}{n}$	-4,32589E+14	
Hasil=		520	
	NILAI A=	4995885845932136	
	PERSAMAAN REGRESI (Y)=	a+bX	
		58053,35756+0,125330834 (X)	
	HASIL REGRESI MANUAL=	5000529520087	

BAB III

Perhitungan Python Google Colab

File perhitungan Python :

a. Python Library

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import pearsonr
from google.colab import drive
```

Perhitungan Korelasi menggunakan Python

Code Penghitungan:

```
sum = np.sum(X_mean*Y_mean)
print(sum)
```

```
sqrt = np.sqrt(np.sum(X_mean**2)*np.sum(Y_mean**2))
sqrt
```

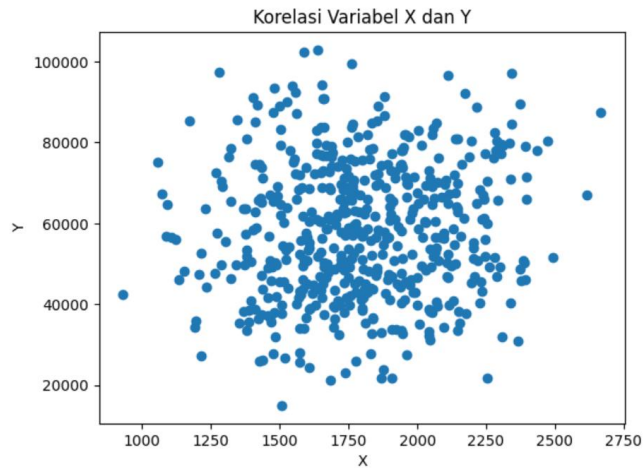
```
correlation = sum/sqrt
print(correlation)
```

Hasil penghitungan korelasi menggunakan python:

0.08250127559316657

Code Tampilan :

```
# Menampilkan Gambar korelasi Barang tersedia dan Penjualan
plt.title('Korelasi Variabel X dan Y')
plt.scatter(df['BARANG TERSEDIA'],df['PENJUALAN '])
plt.xlabel('X')
plt.ylabel('Y')
plt.show()
```



b. Python Library

```
# Menginstal yang diperlukan
import pandas as pd
from sklearn import linear_model
import statsmodels.api as sm
import matplotlib.pyplot as plt
```

Perhitungan Regresi menggunakan Python

Code Penghitungan :

```
# Variabel
X = df['BARANG TERSEDIA']
Y = df['PENJUALAN ']

# Linear Regression model
regr = linear_model.LinearRegression()
regr.fit(X.values.reshape(-1,1), Y)

# Print Coefficients
print('Nilai a : ', regr.intercept_)
print('Nilai b : ', regr.coef_)
```

```
#prediksi
new_Penjualandata= 10
prediksi_Penjualan = regr.predict([[new_Penjualandata]])
print('Prediksi penjualan : ', prediksi_Penjualan)
```

Hasil penghitungan regresi menggunakan python:

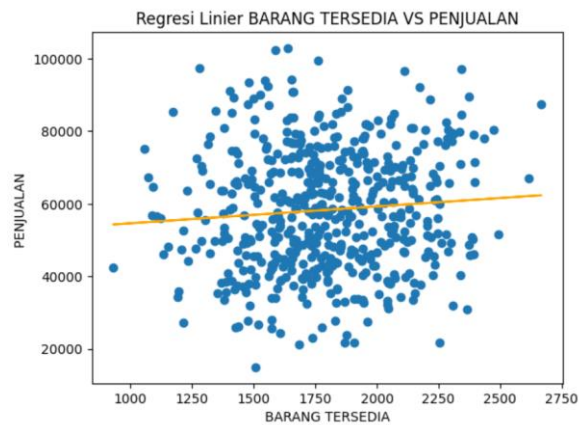
Nilai a : 49958.85845932136

Nilai b : [4.64367415]

Prediksi penjualan : [50005.29520087]

Code Tampilan :

```
plt.xlabel('BARANG TERSEDIA')
plt.ylabel('PENJUALAN ')
plt.scatter(df['BARANG TERSEDIA'], df['PENJUALAN '])
plt.plot(df['BARANG TERSEDIA'], regr.predict(df[['BARANG
TERSEDIA']])), color='orange')
plt.title('Regresi Linier BARANG TERSEDIA VS PENJUALAN')
plt.show()
```



BAB IV

KESIMPULAN

Laporan ini menganalisis hubungan antara jumlah barang yang tersedia di toko dan total penjualan dengan menggunakan dua metode: Excel dan Python di Google Colab. Penelitian menggunakan 520 data yang mencakup variabel jumlah barang tersedia (X) dan total penjualan (Y). analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah barang yang tersedia dan total penjualan. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin banyak barang yang tersedia, semakin tinggi total penjualan. Model regresi linier yang dibangun menunjukkan bahwa ada hubungan fungsional antara jumlah barang yang tersedia dan total penjualan. Koefisien regresi memberikan informasi tentang seberapa besar perubahan dalam penjualan terkait dengan perubahan dalam jumlah barang yang tersedia. Hasil dari kedua metode analisis (Excel dan Python) saling mendukung, menunjukkan konsistensi dalam temuan. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk strategi pengelolaan stok yang lebih baik di toko.